Física Computacional (106018C)

Taller 6 — Fórmula semiempírica de masa atómica

Semana 06 — Lenguaje: Fortran y Python

Cristian Fernando Castro Torres — Noviembre 2026

---

1. Contexto físico. El modelo macroscópico de la gota líquida describe la energía de enlace nuclear combinando los términos de volumen, superficie, repulsión de Coulomb y asimetría. Se busca calcular dicha energía para todos los isótopos con el fin de trazar teóricamente el valle de estabilidad en función de su número de nucleones A.

2. Método. Se implementó de manera modular la fórmula semiempírica de masa de Bethe-Weizsäcker. Se utilizó un ciclo iterativo encapsulado en una subrutina de Fortran para hallar el mínimo global de la energía de enlace por nucleón $E_B(Z, A)$:

$$E_B(Z,A) = -a_V + a_S A^{-1/3} + a_C Z^2 A^{-4/3} + a_A \frac{(Z - A/2)^2}{A^2}$$

3. Resultado. Comparación de las energías de enlace por nucleón teóricas calculadas por el modelo frente a las referencias de validación del algoritmo en precisión doble.

Caso	Valor obtenido	Valor de referencia	Error relativo
^{244}Pu (E_B en MeV)	-7.53611738	-7.53611738	$< 10^{-7}$
^{238}U (E_B en MeV)	-7.57958636	-7.57958636	$< 10^{-7}$
Mínimo global E_B (MeV)	-8.69506906	-8.69506906	$< 10^{-7}$

Verificación (PASS/FAIL): 4 de 4 casos de la celda de verificación pasaron.

4. Obstáculo o decisión de implementación. En la sección B.3, el comando mágico `%%writefile` generaba un error al intentar escribir directamente en un subdirectorio inexistente; esto se resolvió utilizando el comando de consola `mkdir -p taller_nucleo_atomico` para crear la carpeta previamente. Asimismo, en el punto C.4, fue indispensable garantizar que el flujo de ejecución cargara y leyera de forma correcta los archivos `.dat` generados por Fortran antes de que el script de Python intentara procesarlos y graficarlos.

5. Conclusión. La modularización estricta (Fortran para el cómputo y Python para el análisis) permite construir flujos de trabajo muy robustos. Físicamente, el modelo macroscópico captura de forma excelente la forma parabólica del valle de estabilidad, aunque su pequeña desviación empírica (ej. frente al ^{62}Ni experimental) evidencia que la fórmula omite la naturaleza de las capas cuánticas (números mágicos).

6. Uso de herramientas de IA. Se utilizó asistencia de inteligencia artificial para revisar, depurar y sugerir correcciones en la sintaxis de los bloques de código correspondientes a las secciones B.3 y C.4, así como para la redacción, mejora y formato final de este reporte.

Código fuente: ver archivo adjunto `modulo_nucleo.f90`, `programa_nucleo.f90` y `analisis_nucleo.py`.